

# Homework 8

## Problem 1

求证： $(2k + 1)$  正则图中包含任意边  $e$  的 *Hamilton* 回路必有偶数条

**Answer:**

设  $G$  为  $2k + 1$  正则图， $e = \{v_1, v_2\}$ ，并根据  $G$  构造  $G'$ ，其中  $V(G')$  中的 1 个结点对应  $G$  中 1 条以  $e$  为第一条边的 *Hamilton* 道路

设  $v'_p \in V'$  表示  $G$  中的一条 *Hamilton* 道路  $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ ，其中  $\{v_i, v_{i+1}\} \in E(G)$  根据  $G$  为  $(2k + 1)$  正则图，有  $d(v_n) = 2k + 1$ ， $\therefore \exists k \in (1, n - 1), \{v_k, v_n\} \in E(G)$ ，此时  $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{k+1}$  是不同于  $v'_p$  的 *Hamilton* 道路，将其映射到  $G'$  中的  $v'_q$  根据  $v'_p, v'_q$  代表的 *Hamilton* 道路均以  $\{v_1, v_2\}$  作为第一条边，在  $G'$  中添加  $\{v'_p, v'_q\} \in E(G')$

考察  $v_n$ ，我们已经假设其与  $v_{n-1}, v_k$  相邻，除此之外  $v_n$  还有  $2k - 1$  个邻点，统一用  $v_x$  表示

- 若  $v_x \neq v_1$ ，则  $v_1, v_2, v_3, \dots, v_x, v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{x+1}$  为不同于  $v'_p, v'_q$  的 *Hamilton* 道路，不妨记作  $v'_r$ ，再根据  $v'_p, v'_r$  均以  $\{v_1, v_2\}$  作为第一条边，有  $\{v'_p, v'_r\} \in E(G')$  即： $v_n$  每存在 1 个不同于  $v_1, v_{n-1}$  的邻点， $G'$  中  $d(v'_p)$  就会增加 1
- 若  $v_x = v_1$ ，则不能按上述方式构造出新的 *Hamilton* 道路，但  $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n, v_1$  为 *Hamilton* 回路

所以有：

- 若  $v_n$  不与  $v_1$  相邻，则  $v_n$  除  $v_1, v_{n-1}$  外还有  $2k$  个邻点，则  $d(v'_p) = 2k$  为偶数
- 若  $v_n$  与  $v_1$  相邻，则  $v_n$  除  $v_1, v_{n-1}$  外还有  $2k - 1$  个邻点，则  $d(v'_p) = 2k - 1$  为奇数

即： $G'$  中 1 个度数为奇数的结点对应  $G$  中 1 条包含  $e$  的 *Hamilton* 回路

又因为图中度数为奇数的点必为偶数个，所以包含  $e$  的 *Hamilton* 回路必有偶数条

## Problem 2

第 1 天游客于 6 时开始登山，18 时到达山顶；第 2 天游客于 6 时开始下山，18 时到达山脚。若游客 2 天的登山路径能够完全重合，求证：游客必然在 2 天的同一时间到达同一地点

**Answer:**

可将路线抽象为一维坐标轴，0 为山脚位置，1 为山顶位置， $f, g$  分别表示上山、下山过程中时间  $\rightarrow$  位置的映射，则有  $f(6) = 0, f(18) = 1, g(6) = 1, g(18) = 0$ ，令  $h = f - g$ ，则  $h(6) = -1, h(18) = 1$ ，由实际情况  $f, g, h$  均连续，由连续函数零点存在定理  $\exists t_0 \in (6, 18), h(t_0) = 0$ ，即  $f(t_0) = g(t_0)$ ，即证

## Problem 3

求证：(1)  $\Leftrightarrow$  (2)

(1) 存在一棵树，其顶点的度序列为  $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$

(2)  $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$

**Answer:**

(1)  $\Rightarrow$  (2)

$n$  个结点的树共有  $n - 1$  条边，由握手定理  $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$

(2)  $\Rightarrow$  (1) 使用数学归纳法证明

归纳基础： $n = 2$ ，只有 1 种树，成立

归纳假设： $\sum_{i=1}^{n-1} d_i = 2(n-1) - 2$  时， $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_{n-1})$  可作为树的顶点度序列

递推情况： $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$ ，其中  $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$ ，且  $n \geq 3$

不失一般性，令  $d_1 < d_2 < d_3 < \dots < d_n$

- 可证明  $d_1 = 1$ ，否则有  $\forall i \in [1, n], d_i \geq 2$ ，则  $\sum_{i=1}^n d_i \geq 2n$ ，与  $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$  矛盾
- 可证明  $d_n \geq 2$ ，否则有  $\forall i \in [1, n], d_i = 1$ ，则  $\sum_{i=1}^n d_i = n$ ，与  $\sum_{i=1}^n d_i = 2n - 2$  矛盾

假设  $k = \min\{j | d_j \geq 2\}$ ，则连接  $v_1$  与  $v_k$  作为边，并扣除相应的度数，则顶点的度序列变为  $(d_2, \dots, d_k - 1, \dots, d_n)$  且  $\sum_i d_i = 2(n-1) - 2$ ，由归纳假设，该序列可以作为树的顶点度序列又因为在原有树添加 1 个结点，并连接新结点与原树中任意 1 个结点，图保持连通且不会形成回路，所以  $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_n)$  可以作为树的顶点度序列

## Problem 4

找出 Problem 3 中 (2)  $\Rightarrow$  (1) 的如下证明的不合理之处

对  $n$  进行归纳， $n = 2$  显然成立，设  $n = k$  成立，证明  $n = k + 1$  成立

若  $(d_1, d_2, d_3, \dots, d_k)$  中  $\sum_{i=1}^k d_i = 2k - 2$ ，则由归纳假设可以成为树  $T$ ，添加 1 个结点  $v$ ，连接  $v$  与  $T$  中任意 1 个结点，就成为了  $k + 1$  个结点的树  $T'$ ，而  $(d'_1, d'_2, d'_3, \dots, d'_k, d'_{k+1})$  中  $\sum_{i=1}^{n+1} d'_i = 2k$ ，即证

**Answer:**

该证明过程实质上是在 (1) 的条件下对 (2) 进行验证，归根结底还是 (1)  $\Rightarrow$  (2) 的证明，故不合理